Universität Ulm

Fakultät für Naturwissenschaften

Projektpraktikum WH 2026-2027

Projekt, Titel des Portfolios

Ihr Schwerpunktthema

Ihr Name

Matrikelnummer: Ihre Matrikelnummer

Studiengang: Ihr Studiengang (Name und Stufe)

e-Mail: Ihre e-Mail-Adresse

Das Datum der Abgabe

Inhaltsverzeichnis

1. Hinweise zur Arbeit mit dieser Datei **3**

2. Einleitung **4**

3. Hauptteil **5**

3.1. Einlage: Arbeitsplan 5
3.1.1. Beschreibung 5
3.1.2. Reflexion 5
3.2. Einlage: Eine wissenschaftliche Arbeit zu einem Teilaspekt Ihres Schwerpunktgebietes 6
3.2.1. Beschreibung 6
3.2.2. Diskussion der Physik 6
3.2.3. Reflexion 6
3.3. Einlage: Alle Originalseiten ihres Protokolls eines Praktikumstages. 7
3.3.1. Beschreibung 7
3.3.2. Reflexion 8
3.4. Einlage: Eines Ihrer Ergebnisse (Messung oder Berechnung). 8
3.4.1. Beschreibung 8
3.4.2. Diskussion der Physik 9
3.4.3. Reflexion 9
3.5. Einlage: Ihr Vortrag über ihr Projekt. 10
3.5.1. Beschreibung 10
3.5.2. Reflexion 10
3.6. Einlage: Eine quantitative wissenschaftliche Aussage aus einem anderen Vortrag, die für Ihr Projekt eine Relevanz hat oder anwendbar ist. 11
3.6.1. Beschreibung 11
3.6.2. Diskussion der quantitativen Physik (oder der Mathematik) 11
3.6.3. Reflexion 11
3.7. Freiwillig: weitere Einlagen 12

4. Gesamtreflexion **13**

Referenzen und Literaturverzeichnis **13**

Anhänge **15**

A. Beispiel Anhang zur Einlage x **16**

B. Beispiel Anhang zur Einlage y **17**

1. Hinweise zur Arbeit mit dieser Datei

Diese Datei soll Ihnen eine Hilfe bei der Erstellung der Endabgabe eines Portfolios sein. Hinweise sind grün gedruckt und sollen durch ihre eigenen Texte ersetzt werden. Dabei sollte die grüne Farbe entfernt werden. Termine finden Sie auf Moodle.

Längenangaben sind ohne Titel und ohne Abbildungen zu verstehen. Abbildungen verlängern so die notwendige Länge. Verwenden Sie eine Schriftgrösse von 12 Punkt!

Für die Abgabe entfernen Sie bitte die grüne Farbe (auch auf der Titelseite) indem Sie in der 15. Zeile das führende % entfernen! Löschen Sie alle Hilfen! Abgaben mit grüner Farbe oder stehen gebliebenen Hilfen ergeben einen Abzug.

2. Einleitung

In diesem Abschnitt erörtern Sie die folgenden Themen (und nicht nur in einem Satz!):

- Motivation für die Wahl Ihres Projektthemas.
- Motivation für die Wahl Ihres Schwerpunktthemas innerhalb Ihres Projektthemas.
- Wie unterscheidet sich Ihr Projektthema von anderen Themen im aktuellen Semester?
- Wie unterscheidet sich Ihr Projektthema von ähnlichen Themen in früheren Jahren?
- Wie unterscheidet sich Ihr Schwerpunktthema von dem des anderen Gruppenmitglieds? (wenn Sie eine Zweiergruppe bilden)
- Warum wollen Sie das von Ihnen gewählte Schwerpunktthema bearbeiten?
- Was ist der Kontext Ihres Schwerpunktthemas in Ihrem Projekt?
- Welche Anregungen hatten Sie?
- Was erwarten Sie von der Bearbeitung Ihres Schwerpunktthemas?
- Wie steht es mit Ihren Vorkenntnissen in Bezug zum Projektthema?
- Wie steht es mit Ihren Vorkenntnissen in Bezug zum Schwerpunktthema?
- Gibt es weitere Punkte, die Sie zu Ihren Vorkenntnissen anmerken wollen?
- Weitere für Sie wichtige Punkte zu diesem Portfolio.
- Vorschau über das Portfolio bestehend aus einer Auflistung der einzelnen Bestandteile sowie einer kurze Einführung in deren Inhalte.

Sie können dazu das Motivationsformular (als Anlage beilegen) als Grundlage verwenden.

Die Einleitung ist mindestens zwei Seiten und maximal vier Seiten lang. Die Längenangaben sind ohne Titel, Bilder, Tabellen und Tabellen- oder Bildlegenden zu verstehen.

3. Hauptteil

Der Hauptteil besteht aus mindestens sechs Einlagen.

3.1. Einlage: Arbeitsplan

Diese Einlage ist Ihr Arbeitsplan

3.1.1. Beschreibung

Die Beschreibung gibt alle notwendigen Informationen an, die die Einlage beschreiben, also zum Beispiel den Fundort, die Literaturstelle und eine kurze Inhaltsübersicht, aber keine Nacherzählung (1/4 Seite, max. 1/2 Seite!).

3.1.2. Reflexion

In der Reflexion sollen Sie sich Gedanken machen über die Wirkung dieser Einlage und der Arbeit mit ihr auf Ihren Lernfortschritt.

- In welchem Zusammenhang steht der Arbeitsplan zu Ihrem Projektthema?
- In welchem Zusammenhang steht der Arbeitsplan zu Ihrem Schwerpunktthema?
- Was haben Sie bei der Erstellung des Arbeitsplanes gelernt?
- Wie hat Ihnen der Arbeitsplan beim Verständnis Ihres Projektthemas und Ihres Schwerpunktthemas geholfen?
- Wo gab es Schwierigkeiten bei der Beschäftigung mit der Arbeitsplan?
- Was sagen Ihre Kommilitoninnen oder Kommilitonen dazu, als Kommentar oder wenn Sie mit Ihnen über den Arbeitsplan diskutieren?
- Enthält Ihr Arbeitsplan logische oder physikalische Fehler?
- Gab es bei der Beschäftigung mit dem Arbeitsplan eine überraschende neue Erkenntnis?

Die Reflexion für eine Einlage sollte mindestens eine Seite und maximal 2 Seiten lang sein. Die Längenangaben sind ohne Titel, Bilder, Tabellen und Tabellen- oder Bildlegenden zu verstehen.

3.2. Einlage: Eine wissenschaftliche Arbeit zu einem Teilaspekt Ihres Schwerpunktgebietes

Diese Einlage muss aus einer begutachteten Fachzeitschrift sein. Sie sollen mit dieser Einlage die professionelle Literaturrecherche lernen. Bücher, Konferenzbeiträge, Trade Journals und ähnliches werden hier nicht akzeptiert.

Dieser Artikel **muss** in Ihrer weiteren Arbeit verwendet werden.

Sie dürfen nicht den gleichen Artikel verwenden wie Ihre Partnerin / Ihr Partner.

3.2.1. Beschreibung

Die Beschreibung gibt alle notwendigen Informationen an, die die Einlage beschreiben, also zum Beispiel den Fundort, die Literaturstelle und eine kurze Inhaltsübersicht, aber keine Nacherzählung (1/4 Seite, max. 1/2 Seite!).

3.2.2. Diskussion der Physik

Beschreiben Sie hier die Physik dieser Einlage. Fassen Sie den Artikel zusammen. Arbeiten Sie besonders die Physik, die für ihr Schwerpunktthema relavant ist, heraus.

- Was ist die Hauptaussage der wissenschaftlichen Arbeit?
- Was sind die Voraussetzungen für den Inhalt des Artikels?
- Wie hilft physikalisch die Physik dieser Einlage bei Ihrem Schwerpunktthema?
- Wo gab es Schwierigkeiten beim Verständnis der Physik? Welche? Mit welcher zusätzlichen Literatur haben Sie das Problem gelöst
- Haben Sie weitere Artikel oder Bücher konsultiert um das Paper zu verstehen? Welche?
- Welche Aussagen verwenden Sie für Ihr Schwerpunktthema und wo? Warum?

Die Diskussion der Physik sollte mindestens eine Seite und maximal 3 Seiten lang sein. Die Längenangaben sind ohne Titel, Bilder, Tabellen und Tabellen- oder Bildlegenden und ohne übergrosse Abstände zu Gleichungen zu verstehen.

3.2.3. Reflexion

In der Reflexion sollen Sie sich Gedanken machen über die Wirkung dieser Einlage und der Arbeit mit ihr auf Ihren Lernfortschritt. [1]

[1] Akzeptable wissenschaftliche Einlagen sind begutachtete wissenschaftliche Artikel aus wissenschaftlichen Zeitschriften, die Sie über webofknowledge.com oder auch über Google Scholar finden. Erfüllt die Einlage die Anforderung nicht, wird sie in der Bewertung nicht berücksichtigt. Bei Zweifeln über die Zulässigkeit der beiden Einlagen mit wissenschaftlichen Arbeiten fragen Sie Prof. O. Marti.

- In welchem Zusammenhang steht die Einlage mit Ihrem Schwerpunktthema?
- Was haben Sie gelernt?
- Wie hat Ihnen die Einlage beim Verständnis Ihres Projektes geholfen?
- Wo gab es Schwierigkeiten bei der Beschäftigung mit der Einlage?
- Hätte ein schon bestandenes Modul beim Verständnis helfen können? Welches? Warum oder warum nicht?
- Was haben Sie durch diese Zusatzliteratur gelernt?
- Was hätten Sie anders gemacht, wenn Sie die Einlage erstellt hätten?
- Was sagen Ihre Kommilitoninnen oder Kommilitonen dazu, als Kommentar oder wenn Sie mit Ihnen über die Einlage diskutieren?
- Haben Sie in dem Artikel der Einlage logische oder physikalische Fehler entdeckt?
- Gab es bei der Beschäftigung mit der Einlage eine überraschende neue Erkenntnis?

Die Reflexion für eine Einlage sollte mindestens eine Seite und maximal 2 Seiten lang sein. Die Längenangaben sind ohne Titel, Bilder, Tabellen und Tabellen- oder Bildlegenden zu verstehen.

3.3. Einlage: Alle Originalseiten ihres Protokolls eines Praktikumstages.

Diese Einlage muss aus Ihrem elektronischen Laborjournal sein. Sie verwenden alles was Sie an dem gewählten Tag aufgeschrieben haben. Sie geben den Link zu Ihrem Laborbucheintrag an.

Verwenden Sie nicht den gleichen Tag wie Ihre Partnerin / Ihr Partner. Machen Sie sich Gedanken über die folgenden Fragen: Was ist ein gutes Protokoll? Ein gutes Protokoll enthält alle Informationen (Gleichungen, Literaturhinweise, Handlungsanweisungen, Schaltpläne, Konstruktionszeichnungen, usw.) die notwendig ist, dass eine andere Person mit Ihrem Bildungsstand, aber ohne weitere Verbindungen zu Ihnen, Ihre Experimente oder Rechnungen wiederholen kann und Ihre Ergebnisse bewerten kann.

Diese Einlage ist keine Nacherzählung Ihrer Arbeiten an einem Praktikunstag, sondern eine Analyse Ihrer Dokumentation Ihrer Arbeiten.

3.3.1. Beschreibung

Die Beschreibung gibt alle notwendigen Informationen an, die die Einlage beschreiben, also zum Beispiel das Datum, die Art des Laborjournals und eine kurze Inhaltsübersicht, aber keine Nacherzählung (1/4 Seite, max. 1/2 Seite!).

3.3.2. Reflexion

In der Reflexion sollen Sie sich Gedanken machen über die Wirkung dieser Einlage und der Arbeit mit ihr auf Ihren Lernfortschritt.

- In welchem Zusammenhang steht die Einlage mit Ihrem Schwerpunktthema und Ihrem Projektthema?
- Verstehen Sie noch Ihren Notizen?
- Was haben Sie bei der Erstellung dieser Einlage gelernt?
- Wie hat Ihnen die Einlage beim Verständnis Ihres Projektthemas geholfen?
- Wo gab es Schwierigkeiten bei der Beschäftigung mit der Einlage?
- Was wünschen sie sich von Ihren Notizen beim erneuten Lesen?
- Was hätten Sie anders gemacht, wenn Sie die Einlage nochmals erstellen müssten?
- Was sagen Ihre Kommilitoninnen oder Kommilitonen dazu, als Kommentar oder wenn Sie mit Ihnen über die Einlage diskutieren?
- Haben Sie in Ihrem Protokoll logische oder physikalische Fehler entdeckt?
- Gab es bei der Beschäftigung mit der Einlage eine überraschende neue Erkenntnis?

Die Reflexion für eine Einlage sollte mindestens eine Seite und maximal 2 Seiten lang sein. Die Längenangaben sind ohne Titel, Bilder, Tabellen und Tabellen- oder Bildlegenden zu verstehen.

3.4. Einlage: Eines Ihrer Ergebnisse (Messung oder Berechnung).

Hier nehmen Sie ein von Ihnen gemessenes Resultat (Rohdaten, Auswerteformeln und die ausgewerteten Daten und Grafiken) und diskutieren es.

3.4.1. Beschreibung

Die Beschreibung gibt alle notwendigen Informationen an, die die Einlage beschreiben, also zum Beispiel das Datum, die Art der Messung und eine kurze Inhaltsübersicht, aber keine Nacherzählung (min. 1/4 Seite bis max. 1/2 Seite!).

3.4.2. Diskussion der Physik

Beschreiben Sie hier die Physik dieser Einlage.

- Was haben Sie gemessen oder berechnet?
- Was ist die Hauptaussage?
- Was sind die Voraussetzungen für Ihre Messung?
- Welches sind Ihre Auswerteformeln?
- Was trägt ihre **wissenschaftliche Arbeit** zur Argumentation bei?
- Welche Physik dieser Einlage ist bei Ihrem Schwerpunktthema anwendbar?
- Wo gab es Schwierigkeiten beim Verständnis der Physik? Welche?
- Wie haben Sie Ihr Paper aus der Einlage «Eine wissenschaftliche Arbeit» für diese Einlage verwendet? Warum? Wo?
- Stimmen Ihre Ergebnisse mit den Aussagen aus dem Paper überein?

Die Diskussion der Physik sollte mindestens eine Seite und maximal 3 Seiten lang sein. Die Längenangaben sind ohne Titel, Bilder, Tabellen und Tabellen- oder Bildlegenden und ohne übergrosse Abstände zu Gleichungen zu verstehen. Ich werde gegebenenfalls Ihre Auswertung anhand der beigelegten Daten überprüfen.

3.4.3. Reflexion

In der Reflexion sollen Sie sich Gedanken machen über die Wirkung dieser Einlage und der Arbeit mit ihr auf Ihren Lernfortschritt.

- In welchem Zusammenhang steht die Einlage mit Ihrem Schwerpunktthema?
- Was haben Sie bei der Erstellung dieser Einlage gelernt?
- Wie hat Ihnen die Einlage beim Verständnis Ihres Projektthemas geholfen?
- Wo gab es Schwierigkeiten bei der Beschäftigung mit der Einlage?
- Was hätten Sie anders gemacht, wenn Sie die Einlage nochmals erstellen müssten?
- Was sagen Ihre Kommilitoninnen oder Kommilitonen dazu, als Kommentar oder wenn Sie mit Ihnen über die Einlage diskutieren?
- Haben Sie in der Durchführung oder Auswertung der Messung logische oder physikalische Fehler entdeckt?
- Gab es bei der Beschäftigung mit der Einlage eine überraschende neue Erkenntnis?

Die Reflexion für eine Einlage sollte mindestens eine Seite und maximal 2 Seiten lang sein. Die Längenangaben sind ohne Titel, Bilder, Tabellen und Tabellen- oder Bildlegenden zu verstehen.

3.5. Einlage: Ihr Vortrag über ihr Projekt.

Hier nehmen Sie die von Ihnen erstellten und präsentierten Folien des Projektvortrages und diskutieren sie.

3.5.1. Beschreibung

Die Beschreibung gibt alle notwendigen Informationen an, die die Einlage beschreiben, also zum Beispiel das Datum, die Art der Folien, die verwendete Software und eine kurze Inhaltsübersicht, aber keine Nacherzählung (min. 1/4 Seite, max. 1/2 Seite!).

3.5.2. Reflexion

In der Reflexion sollen Sie sich Gedanken machen über die Wirkung dieser Einlage und der Arbeit mit ihr auf Ihren Lernfortschritt.

- In welchem Zusammenhang steht die Einlage mit Ihrem Projektthema?
- In welchem Zusammenhang steht die Einlage mit Ihrem Schwerpunktthema?
- Was haben Sie bei der Erstellung dieser Einlage gelernt?
- Wie bewerten sie die Zusammenarbeit in Ihrer Gruppe?
- Wie hat Ihnen die Einlage beim Verständnis Ihres Projektthemas geholfen?
- Wie hat ihre **wissenschaftliche Arbeit** zur Argumentation beigetragen?
- Wie hat Ihnen die Einlage beim Verständnis Ihres Schwerpunktthemas geholfen?
- Wo gab es Schwierigkeiten bei der Beschäftigung mit der Einlage?
- Was hätten Sie anders gemacht, wenn Sie die Einlage nochmals erstellen müssten?
- Was sagen Ihre Kommilitoninnen oder Kommilitonen dazu, als Kommentar oder wenn Sie mit Ihnen über die Einlage diskutieren?
- Enthält Ihre Präsentation logische oder physikalische Fehler?
- Gab es bei der Beschäftigung mit der Einlage eine neue Erkenntnis?

Die Reflexion für eine Einlage sollte mindestens eine Seite und maximal 2 Seiten lang sein. Die Längenangaben sind ohne Titel, Bilder, Tabellen und Tabellen- oder Bildlegenden zu verstehen.

3.6. Einlage: Eine quantitative wissenschaftliche Aussage aus einem anderen Vortrag, die für Ihr Projekt eine Relevanz hat oder anwendbar ist.

Die Quelle dieser Einlage oder die Art der Einlage ist aus den von Ihnen gehörten Vorträgen (ausser dem eigenen) frei wählbar. Sie muss mit Ihrem Schwerpunktthema einen Zusammenhang haben.

3.6.1. Beschreibung

Die Beschreibung gibt alle notwendigen Informationen an, die die Einlage beschreiben, also zum Beispiel die Gruppe, die den Vortrag gehalten hat, das Thema dieser Gruppe und eine kurze Inhaltsübersicht, aber keine Nacherzählung (min. 1/4 Seite, max. 1/2 Seite!).

3.6.2. Diskussion der quantitativen Physik (oder der Mathematik)

- Was ist die Hauptaussage?
- Was sind die Voraussetzungen?
- Wie hilft physikalisch die Physik (Mathematik oder Wissenschaft) dieser Einlage bei Ihrem Schwerpunktthema?
- Welche quantitativen Aussagen unterlegt mit physikalischen Gleichungen sind für Sie besonders wichtig?
- Wo gab es Schwierigkeiten beim Verständnis der Physik (Mathematik oder Wissenschaft)? Welche?
- Wie können Sie mit dieser Aussage Ihr Projekt und Ihre Behandlung des Schwerpunktthemas verbessern oder korrigieren? Welchen Einfluss hätte dies?

Die Diskussion der Physik sollte mindestens eine Seite und maximal 3 Seiten lang sein. Die Längenangaben sind ohne Titel, Bilder, Tabellen und Tabellen- oder Bildlegenden und ohne übergrosse Abstände zu Gleichungen zu verstehen.

3.6.3. Reflexion

In der Reflexion sollen Sie sich Gedanken machen über die Wirkung dieser Einlage und der Arbeit mit ihr auf Ihren Lernfortschritt.

- In welchem Zusammenhang steht die Einlage mit Ihrem Projektthema?
- In welchem Zusammenhang steht die Einlage mit Ihrem Schwerpunktthema?
- Was haben Sie bei der Beschäftigung mit dieser Einlage gelernt?

- Wie hat Ihnen die Einlage beim Verständnis Ihres Schwerpunktthemas geholfen?
- Wo gab es Schwierigkeiten bei der Beschäftigung mit der Einlage?
- Was hätten Sie anders gemacht, wenn Sie die Einlage erstellt hätten?
- Was sagen Ihre Kommilitoninnen oder Kommilitonen dazu, als Kommentar oder wenn Sie mit Ihnen über die Einlage diskutieren?
- Enthält die die verwendete Aussage logische oder physikalische Fehler?
- Gab es bei der Beschäftigung mit der Einlage eine überraschende neue Erkenntnis?

Die Reflexion für eine Einlage sollte mindestens eine Seite und maximal 2 Seiten lang sein. Die Längenangaben sind ohne Titel, Bilder, Tabellen und Tabellen- oder Bildlegenden zu verstehen.

3.7. Freiwillig: weitere Einlagen

Sie können eine beliebige Anzahl (>0) weiterer Einlagen zu Ihrem Schwerpunktthema einreichen. Die Struktur ist die gleiche wie bei den sechs Pflichteinlagen.

4. Gesamtreflexion

In der Gesamtreflexion[1] überdenken Sie nochmals die Vorlesung und Ihr Portfolio. Sie sollten als Ausgangspunkt Ihrer Überlegungen Ihr am Anfang ausgefülltes Motivationsformular verwenden[1]. Sie sollten auf folgendes eingehen:

- Welche Erkenntnisse haben Sie aus den Portfolioeinlagen zu Ihrem Projekt gewonnen?
- Welche Erkenntnisse haben Sie zum Schwerpunktthema gewonnen?
- Was haben Sie zu Ihrer Art zu Lernen gelernt? Was war förderlich oder hinderlich?
- Wie hat die Portfolioarbeit Ihre Arbeitsorganisation beeinflusst?
- Was haben Sie an Allgemeinwissen dazugewonnen?
- Was haben Sie über sich selber gelernt?
- Wie beurteilen Sie Ihre Interaktion mit den Kommilitoninnen und Kommilitonen bei der Portfolioerstellung?
- Wie beurteilen Sie ihren Studien-/Lernerfolg? Wie lautet ihre mit kritischer Bewertung? Welche Schlüsse ziehen Sie für Ihre weitere wissenschaftliche Bildung?
- Welche Konsequenzen ziehen Sie aus den neu gewonnenen Erkenntnissen?
- Welche **neue individuell bedeutsame Fragestellung** (oder Fragestellungen) habt sich aus den neu gewonnenen Erkenntnissen ergeben?
- Was sind Ihre nächsten Schritte zur Auseinandersetzung mit den neu gewonnenen Fragestellungen?
- Was ist Ihr Fazit?

Bitte schreiben Sie Ihren Text so, dass die geforderten Aussagen identifizierbar sind! Antworten aus nur einem Satz sind meistens schwer bis unverständlich.

Die Gesamtreflexion sollte mindestens drei Seiten und maximal sechs Seiten lang sein. Die Längenangaben sind ohne Titel, Bilder, Tabellen und Tabellen- oder Bildlegenden zu verstehen.

[1] Das Motivationsformular wird einer der Anhänge!

Referenzen und Literaturverzeichnis

[1] **Degenhardt, Marion und Karagiannakis, Evangelia.** Lerntagebuch, Arbeitsjournal und Portfolio. Drei Säulen eines persönlichen Lernprozess - Begleiters. Neues Handbuch Hochschullehre NHHL 2 34 0808 . 2008, S. C 2.13, S 1-41.

Ein Literaturverzeichnis enthält auch Hinweise auf Hilfen, Texte, Grafiken, Aussagen von anderen Menschen, z.B. von Mitstudierenden! (Alles was Sie übernommen haben!)

Mit Jabref oder Citavi können Sie Ihre Literaturliste pflegen!

In dieses Verzeichnis gehören neben korrekt zitierten Literaturstellen (nicht die Webadresse) auch alle anderen Verweise wie auf Aussagen von anderen Personen, Webstellen, die verwendet wurden, und was immer sonst nicht auf Ihrem Mist gewachsen ist.

Anhänge

Hier kommen Ihre Anhänge hin. Das ist das Motivationsformular, alle Einlagen zu den sechs Pflichtabgaben sowie weitere Materialien nach Ihrer Wahl. Die einzelnen Anhänge sollten mit \chapter{welcher Anhang} betitelt werden!

A. Beispiel Anhang zur Einlage x

B. Beispiel Anhang zur Einlage y